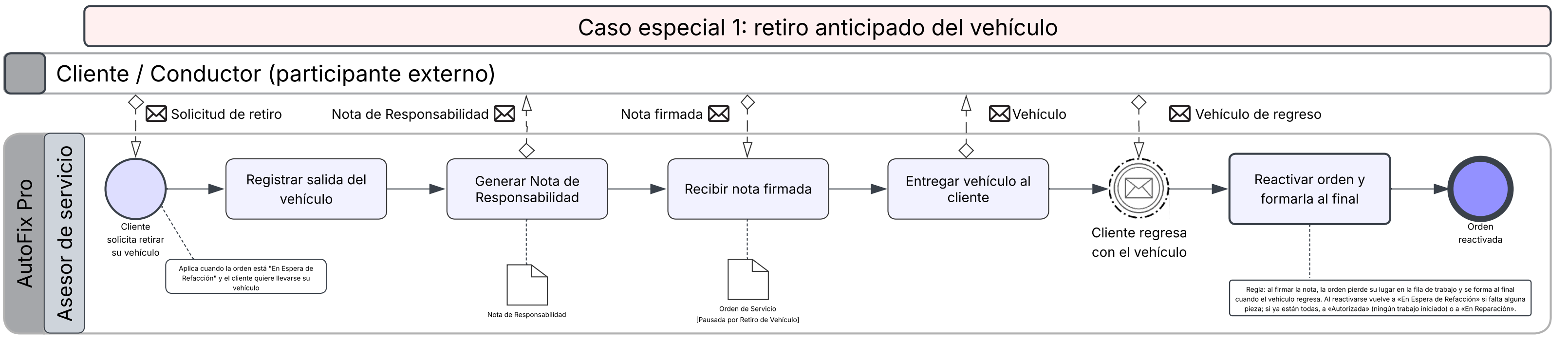
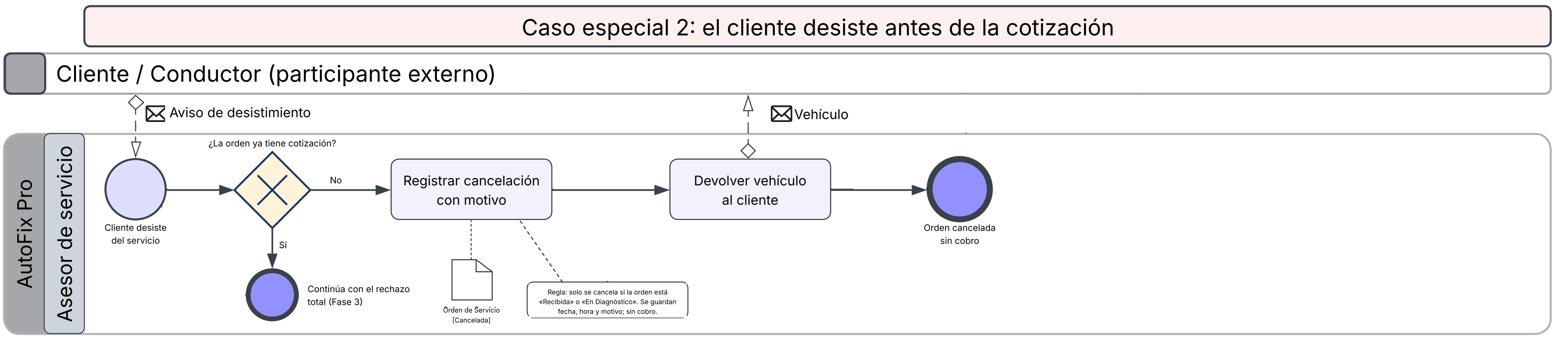
# AutoFix Pro - BPMN

1. Recepción y registro
2. Diagnóstico y cotización
3. Autorización
4. Gestión de refacciones
5. Reparación y ampliación
6. Cierre, pago y entrega
Cliente / Conductor (participante externo)
Vehículo y motivo de ingreso
Cotización
Decisión (autoriza / rechaza)
Recordatorio
Vehículo sin reparar
Aviso de retraso
Cotización adicional
Decisión
Aviso: Vehículo listo
Pago
Vehículo + recibo interno
AutoFix Pro
Asesor de servicio
Gerente de Taller
Técnico
Compras
Caja
Vehículo llega al taller
Buscar vehículo por placas
¿Vehículo registrado?
Sí
No
Confirmar o actualizar datos
Registrar cliente y vehículo
Capturar estado inicial y fotos
Orden de Servicio [Recibida]
Fotos de daños
Asignar técnico para diagnóstico
Realizar y registrar diagnóstico
Plazo máximo: 24 h desde el ingreso
Diagnóstico
Cotización v.1
Generar cotización
Regla: cotizaciones mayores a $15,000 MXN requieren aprobación del Gerente antes de presentarse al cliente
No
Sí
Revisar cotización
¿Gerente aprueba?
No
Sí
Ajustar cotización según el Gerente
La cotización ajustada ya sigue las indicaciones del Gerente.
¿Tipo de cliente?
Particular
Flotilla
Presentar cotización al cliente
Enviar cotización al Resp. de Flotilla
Esperar decisión de autorización
48 h
Temporizador NO interruptor: a las 48 h sin respuesta lanza un aviso en paralelo (recontactar). La tarea "Registrar decisión" cuando el cliente responde
Recontactar al cliente
Aviso enviado (la espera sigue)
Registrar decisión de autorización
Autorización (fecha y hora)
¿Decisión del cliente?
Rechazo total
Autoriza total/parcial
Entregar vehículo sin reparación
Orden cerrada sin reparación
Asignar trabajos autorizados
Verificar disponibilidad de refacciones
¿Refacciones disponibles?
Sí
No
Crear solicitud de compra
3 días hábiles
Gestionar compra con proovedor
Temporizador NO interruptor: a los 3 días hábiles lanza el aviso de retraso en paralelo. La compra NO se cancela: el flujo principal sigue a "Registrar llegada de refacción" y luego a "Ejecutar reparación"
Solicitud de compra
Registrar llegada de refacción
Notificar retraso al cliente
Aviso enviado (la compra sigue)
Si el cliente decide retirar su vehículo mientras espera la refacción, ver Diagrama Caso Especial Retiro anticipado
Ejecutar reparación
¿Fallas adicionales?
Sí
No
Generar cotización adicional
Cotización adicional v.n
Presentar cotización adicional
Registrar decisión (adicional)
¿Autoriza trabajos adicionales?
No: continúa solo con los trabajos ya autorizados
Sí
Ejecutar trabajos adicionales
Si los trabajos adicionales requieren refacciones, se solicitan a Compras antes de ejecutarlos
Marcar tareas completadas
Orden de Servicio [Lista para Entrega]
Realizar revisión final
Avisar que el vehículo está listo
¿Tipo de cliente?
Particular
Flotilla
Registrar pago
Generar recibo interno
Recibo interno
Registrar cargo a crédito
Entregar vehículo y cerrar orden
Regla: el vehículo se entrega después de registrar el pago (o el cargo a crédito)
Orden de Servicio [Cerrada]
Vehículo entregado, orden cerrada
Si es flotilla, al entregar se registra la fecha de vencimiento del crédito: entrega + 15 días naturales.
Cotización
Decisión (autoriza / rechaza)
Cotización adicional
Decisión
Aviso de cargo a crédito
Responsable de Flotilla (participante externo)

# AutoFix Pro - BPMN (Casos especiales: retiro anticipado y cancelación antes de la cotización)


Caso especial 1: retiro anticipado del vehículo
Cliente / Conductor (participante externo)
Solicitud de retiro
Nota de Responsabilidad
Nota firmada
Vehículo
Vehículo de regreso
AutoFix Pro
Asesor de servicio
Cliente solicita retirar su vehículo
Aplica cuando la orden está "En Espera de Refacción" y el cliente quiere llevarse su vehículo
Registrar salida del vehículo
Generar Nota de Responsabilidad
Nota de Responsabilidad
Recibir nota firmada
Orden de Servicio [Pausada por Retiro de Vehículo]
Entregar vehículo al cliente
Cliente regresa con el vehículo
Reactivar orden y formarla al final
Regla: al firmar la nota, la orden pierde su lugar en la fila de trabajo y se forma al final cuando el vehículo regresa. Al reactivarse vuelve a «En Espera de Refacción» si falta alguna pieza; si ya están todas, a «Autorizada» (ningún trabajo iniciado) o a «En Reparación».
Orden reactivada


Caso especial 2: el cliente desiste antes de la cotización
Cliente / Conductor (participante externo)
Aviso de desistimiento
Vehículo
AutoFix Pro
Asesor de servicio
Cliente desiste del servicio
¿La orden ya tiene cotización?
No
Sí
Continúa con el rechazo total (Fase 3)
Registrar cancelación con motivo
Orden de Servicio [Cancelada]
Regla: solo se cancela si la orden está «Recibida» o «En Diagnóstico». Se guardan fecha, hora y motivo; sin cobro.
Devolver vehículo al cliente
Orden cancelada sin cobro

**Notas del modelo**

- Cliente / Conductor y Responsable de Flotilla son participantes externos: solo se comunican con el taller por flujos de mensaje.
- Las esperas de 48 h y de 3 días hábiles usan temporizadores de borde no interruptores: avisan sin detener la tarea.
- La cotización adicional no modifica la original (v.1); se guarda como versión nueva (v.n) y requiere su propia autorización.
- Si el cliente rechaza la cotización adicional, el proceso no termina: se continúa con los trabajos que ya estaban autorizados.
- El retiro anticipado con Nota de Responsabilidad se modela aparte en el Diagrama 2 (Casos especiales).
- La cancelación solo procede antes de la cotización; si ya existe, se registra el rechazo total y el vehículo se entrega sin reparación (Diagrama 2, caso 2).